ARQUITETURA COMPUTACIONAL · AULA 07

ARITMÉTICA BINÁRIA

Adição e subtração em base 2, com transporte e empréstimo.

Prof. Victor Brayner

ads · 1º período

O PONTO DE PARTIDA

AS REGRAS DA CONTA SÃO AS MESMAS; OS SÍMBOLOS É QUE SÃO DOIS

Somar 101 + 10 em binário usa a mesma lógica de "conta de padaria" que você já conhece.

O QUE MUDA

Em decimal, cada casa vai de 0 a 9 e transporta quando passa de 9. Em binário, cada casa só vai de 0 a 1, então o transporte entra cedo: 1 + 1 já estoura a casa.

O QUE NÃO MUDA

Alinhar as casas, somar da direita para a esquerda, transportar o que sobra e pedir emprestado quando falta. Tudo igual.

HOJE Adição com carry, subtração com empréstimo e o caso mais difícil: $1000_2 - 0001_2$.

PARTE 01 / 04

ADIÇÃO EM BINÁRIO

01 As quatro regras

02 Somando casa a casa

03 Carry na prática

QUATRO REGRAS COBREM TODA ADIÇÃO BINÁRIA

OPERAÇÃO	RESULTADO	O QUE ACONTECE
0 + 0	0	nada a transportar
0 + 1	1	simples
1 + 0	1	simples
1 + 1	**10**	a casa enche: 0 fica, 1 vai transportado

10_2 é dois em decimal. Não é um número estranho: é o menor valor que não cabe numa casa.

No decimal, 8 + 5 escreve 3 e transporta 1. Em binário, 1 + 1 escreve 0 e transporta 1, pela mesma razão.

ESCREVER O 0 da direita de 10 fica na casa; o 1 da esquerda é o transporte (carry) para a casa seguinte.

EXEMPLO GUIADO

SOMANDO 101 + 10, CASA A CASA

```
  101
+  10
-----
  111
```

O PASSO A PASSO

1. Casa do 1: 1 + 0 = 1.
2. Casa do 2: 0 + 1 = 1.
3. Casa do 4: 1 + 0 = 1.

Nenhuma casa encheu, então não houve transporte.

A CONFERÊNCIA

$101_2 = 5$, $10_2 = 2$, e $111_2 = 4 + 2 + 1 = 7$.

5 + 2 = 7. Fechado.

EXEMPLO COM CARRY

SOMANDO 1011 + 0110: AGORA COM TRANSPORTE

```
 carry → 111
  1011
+ 0110
------
 10001
```

CASA POR CASA, DA DIREITA

- Casa do 1: 1 + 0 = 1.
- Casa do 2: 1 + 1 = **10**: fica 0, transporta 1.
- Casa do 4: 0 + 1 + 1(transporte) = **10**: fica 0, transporta 1.
- Casa do 8: 1 + 0 + 1(transporte) = **10**: fica 0, transporta 1.
- Casa final: transporte sem parcela = 1.

A CONFERÊNCIA

$1011_2 = 11$, $0110_2 = 6$, e $10001_2 = 16 + 1 = 17$.

11 + 6 = 17. Fechado.

Um carry pode chegar cheio na casa seguinte. Soma-se a ele como uma parcela extra.

ATENÇÃO O transporte entra na soma da casa seguinte. Esquecer de somar o carry é o erro nº 1 da adição.

PARTE 02 / 04

SUBTRAÇÃO E EMPRÉSTIMO

01 Regras e o caso 0 – 1

02 Por que o empréstimo vale 2

03 Subtração com empréstimo

REGRAS · SUBTRAÇÃO

TRÊS REGRAS SIMPLES E UM CASO QUE PEDE EMPRESTADO

OPERAÇÃO	RESULTADO	O QUE ACONTECE
0 – 0	0	simples
1 – 0	1	simples
1 – 1	0	simples
0 – 1	?	falta valor: pedir emprestado

O CASO 0 – 1

Na casa atual não há o suficiente. A saída é pedir emprestado à casa vizinha da esquerda, que vale o dobro.

IGUAL AO DECIMAL

É o mesmo movimento de 52 − 7: a casa das unidades pega emprestado da casa das dezenas.

REGRA 0 − 1 não tem resultado dentro da casa. Empréstimo é a solução, não uma exceção rara.

IDEIA CENTRAL

UM EMPRÉSTIMO VALE 2 NA CASA QUE RECEBE, 1 NA CASA QUE CEDE

A RELAÇÃO

```
1 unidade da posição seguinte
= 2 unidades da posição atual
```

Quando a casa do 4 pede emprestado à casa do 8, ela recebe 4 unidades... na forma de duas unidades dela mesma: 2.

DOIS AVISOS IMPORTANTES

- O **2** aqui é uma quantidade em decimal, não um dígito binário. Em base 2 não existe o dígito 2.
- A casa que cede tem o seu valor reduzido em 1, exatamente como no decimal.

NÃO CONFUNDA Dígito binário só existe 0 e 1. O 2 do empréstimo é o valor da conversão, escrito aí como quantidade.

EXEMPLO GUIADO

SUBTRAINDO 1010 − 0011

```
  1010
- 0011
------
  0111
```

CASA POR CASA, DA DIREITA

1. Casa do 1: 0 − 1: não dá. Empréstimo da casa do 2: vira 2 − 1 = 1.
2. Casa do 2: era 1, cedeu 1. Agora 0 − 1: empréstimo da casa do 4, que era 0 e busca da casa do 8: vira 2 − 1 = 1.
3. Casa do 4: era 0, recebeu 2 e cedeu 1. Fica 1 − 0 = 1.
4. Casa do 8: era 1, cedeu 1. Agora 0 − 0 = 0.

A CONFERÊNCIA

$1010_2 = 10$, $0011_2 = 3$, e $0111_2 = 7$.

10 − 3 = 7. Fechado.

PARTE 03 / 04

O CASO CRÍTICO

01 $1000_2 - 0001_2$ passo a passo

02 Conservação de valor

03 Empréstimo atravessando zeros

CASO CRÍTICO

1000 − 0001: O EMPRÉSTIMO QUE ATRAVESSA ZEROS

Oito menos um. A operação mais ensinada da aula, porque derruba quase todo mundo.

O TAMANHO DO PROBLEMA

A casa do 1 está vazia, e a casa do 2 também. O único valor disponível está na casa do 8, três casas de distância.

$$1000_2 = 8_{10}$$

O 1 está na casa dos 8. Não há 4 nem 2 para emprestar direto.

A SAÍDA

Em vez de pensar em dígitos, pense em quantidade: 8 pode ser decomposto em parcelas menores, até aparecer uma unidade para dar conta do −1.

$$8 = 4 + 4$$

O CAMINHO Decompor 8 em parcelas cada vez menores, conservando o total, e então subtrair 1.

DECOMPOSIÇÃO

8 VIRA 4 + 2 + 1 + 1, UM PEDAÇO DE CADA VEZ

```
8
→ 4 + 4
→ 4 + 2 + 2
→ 4 + 2 + 1 + 1
```

O QUE ACONTECEU EM CADA LINHA

- **4 + 4:** a primeira decomposição, o 8 em duas metades.
- **4 + 2 + 2:** só uma das parcelas de 4 foi decomposta; a outra seguiu inteira.
- **4 + 2 + 1 + 1:** uma das parcelas de 2 foi dividida em 1 e 1.

SÓ ENTÃO A SUBTRAÇÃO

```
4 + 2 + 1 + 1 − 1 = 7
```

Um dos 1 é consumido pelo −1, e sobra 7: 0111_2.

CHECK Em todas as linhas, a soma das parcelas continua sendo 8. O total nunca mudou.

PERGUNTA QUE SEMPRE APARECE

DE ONDE VEM O 2 NA CASA DO 2, SE SÓ UMA METADE FOI QUEBRADA?

A PERGUNTA DO ALUNO

Se 8 virou 4 + 4 e eu emprestei uma das parcelas, por que a posição do 2 mostra 2 e não 1?

A RESPOSTA

A parcela emprestada é **uma** das metades de 8, que foi decomposta em 2 + 2. A outra metade de 4 permanece intacta na casa do 4.

```
8 → 4 + 4
      ↑
      4 = 2 + 2
```

CONSERVAÇÃO DE VALOR

4 + 4 = 8 vira 4 + 2 + 2 = 8. Nada foi criado; uma parcela foi trocada por duas menores.

FIM DA LINHA

4 + 2 + 1 + 1 = 8 ainda. E então −1 = 7: $1000_2 - 0001_2 = 0111_2$.

REGRA GERAL

EMPRÉSTIMO ATRAVESSA ZEROS ATÉ ACHAR UM 1

O MECANISMO

1. A casa com falta avança até a próxima casa que tenha 1.
2. A casa cedente fica com 0 e as casas vazias do caminho se enchem de 1.
3. A casa que pediu recebe o empréstimo e volta a 1.

POR QUE AS CASAS DO CAMINHO VIRAM 1

Cada casa intermediária recebe 2 como quantidade, cede 1 para a casa vizinha e mantém 1. Elas não têm valor próprio para ceder, por isso precisam buscar adiante.

Confira no resultado: `1000 − 0001` deixou a casa do 8 em 0 e encheu 4, 2 e 1.

GUARDE $1000_2 - 0001_2 = 0111_2$. Esse padrão (todos os zeros viram uns) vale para qualquer tamanho.

PARTE 04 / 04

PRÁTICA E CONFERÊNCIA

01 Exercícios progressivos

02 Múltiplos empréstimos

03 Checagem e próximos passos

EXERCÍCIO

SEIS OPERAÇÕES, EM ORDEM CRESCENTE DE DIFICULDADE

1. `101 + 10`
2. `1011 + 0110`
3. `111 + 001`
4. `1010 − 0011`
5. `1000 − 0001`
6. `1100 − 0101` (múltiplos empréstimos)

RESPOSTAS

- `111`
- `10001`
- `1000`
- `0111`
- `0111`
- `0111`

MÉTODO Cada operação conferida em decimal. $1100_2 = 12$ e $0101_2 = 5$, então o item 6 deve dar 7: 0111_2.

EXEMPLO RESOLVIDO

1100 − 0101: DOIS EMPRÉSTIMOS SEGUIDOS

```
  1100
- 0101
------
  0111
```

CASA POR CASA, DA DIREITA

1. Casa do 1: 0 − 1, empréstimo da casa do 2: 2 − 1 = 1.
2. Casa do 2: era 0, buscou 2 da casa do 4 e cedeu 1. Fica 1 − 0 = 1.
3. Casa do 4: era 1, cedeu 1. Agora 0 − 1: empréstimo da casa do 8: 2 − 1 = 1.
4. Casa do 8: era 1, cedeu 1. Agora 0 − 0 = 0.

A CONFERÊNCIA

12 − 5 = 7, e 0111_2 = 7. Fechado.

Dois empréstimos seguidos: a falta de 1 na casa do 1 derrubou o valor da casa do 4, que também teve que buscar na casa do 8.

CHECAGEM

QUATRO PERGUNTAS QUE FECHAM A UNIDADE

1. Por que $1 + 1 = 10$ em binário?
2. O que significa o 1 transportado?
3. Por que $0 - 1$ exige empréstimo?
4. No caso $1000_2 - 0001_2$, de onde vem o valor 2 usado durante o empréstimo?

COMO RESPONDER Pense na casa que enche (transporte) e na casa que falta valor (empréstimo). As duas situações já existiam no decimal; a base 2 só as provoca mais cedo.

SÍNTESE

DUAS REGRAS NOVAS, E O RESTO DA CONTA VOCÊ JÁ SABIA: TRANSPORTA QUANDO A CASA ENCHE, EMPRESTA QUANDO FALTA

Próxima aula: revisão da Unidade I.

Prof. Victor Brayner

arquitetura computacional · unidade I